

Российский университет дружбы народов имени Патриса
Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 1
Подготовка лабораторного стенда

Дисциплина

Администрирование сетевых подсистем

Выполнил

Павличенко Родион Андреевич, НПИбд-02-24

E-mail

1132246838@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Получить практические навыки создания и подготовки виртуальных машин Rocky Linux с помощью Packer, VirtualBox и Vagrant.

Задание

1. Подготовить файлы проекта для сборки образа Rocky Linux.
2. Сформировать box-образ Rocky Linux для VirtualBox.
3. Запустить виртуальные машины `server` и `client`.
4. Проверить возможность подключения к созданным машинам.
5. Добавить административного пользователя и назначить имена узлов.
6. Проверить применение сценариев настройки.
7. Остановить виртуальные машины после завершения работы.

Теоретические сведения

Vagrant используется для создания и управления воспроизводимыми виртуальными средами. Параметры лабораторного стенда задаются в файле `Vagrantfile`.

Packer предназначен для автоматической сборки образов операционных систем. В этой работе он используется для создания box-образа Rocky Linux.

VirtualBox выступает провайдером виртуализации. В нём запускаются виртуальные машины `server` и `client`.

Автоматическая установка Rocky Linux выполняется с помощью Kickstart-файла `ks.cfg`. Дополнительные настройки машин выполняются сценариями из каталога `provision`.

Выполнение работы

1. Подготовка программного обеспечения

Для выполнения работы были установлены Packer и файловый менеджер FAR.

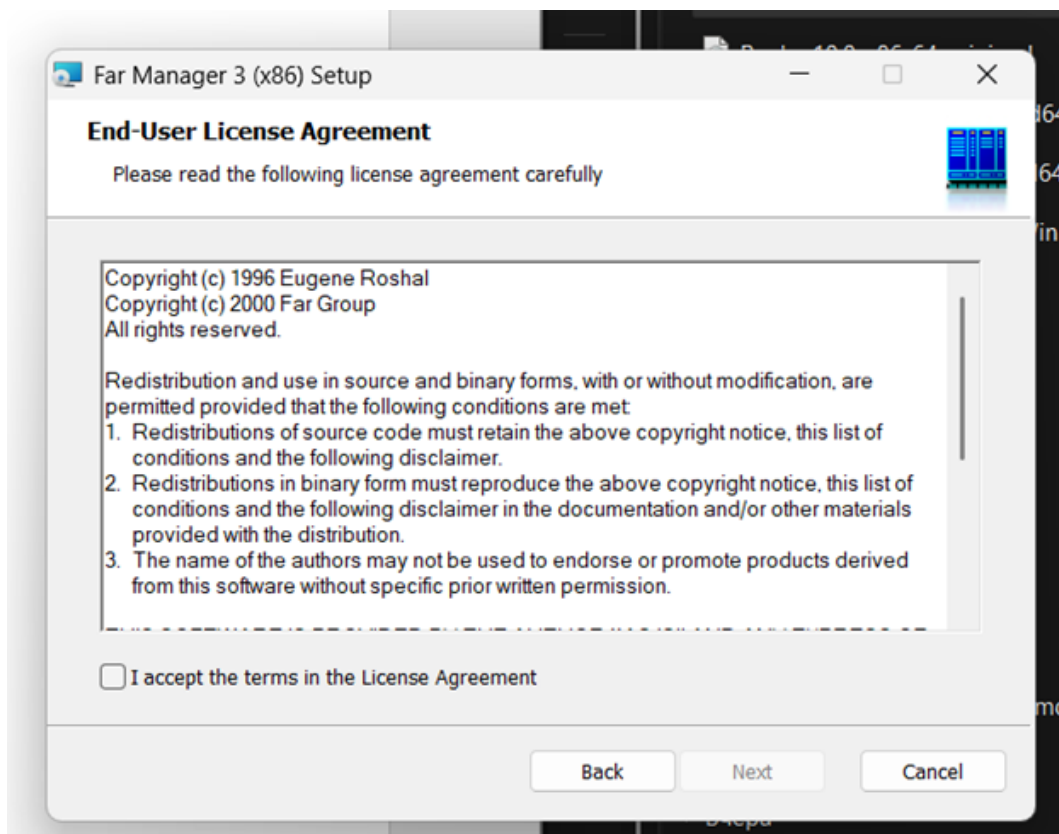


Рисунок 1 – Установка необходимого программного обеспечения

2. Подготовка каталога Packer

В каталоге packer были размещены ISO-образ Rocky Linux и файл `vagrant-rocky.pkr.hcl`.

Файл `vagrant-rocky.pkr.hcl` содержит параметры виртуальной машины, сведения об исходном образе и порядок формирования box-файла.

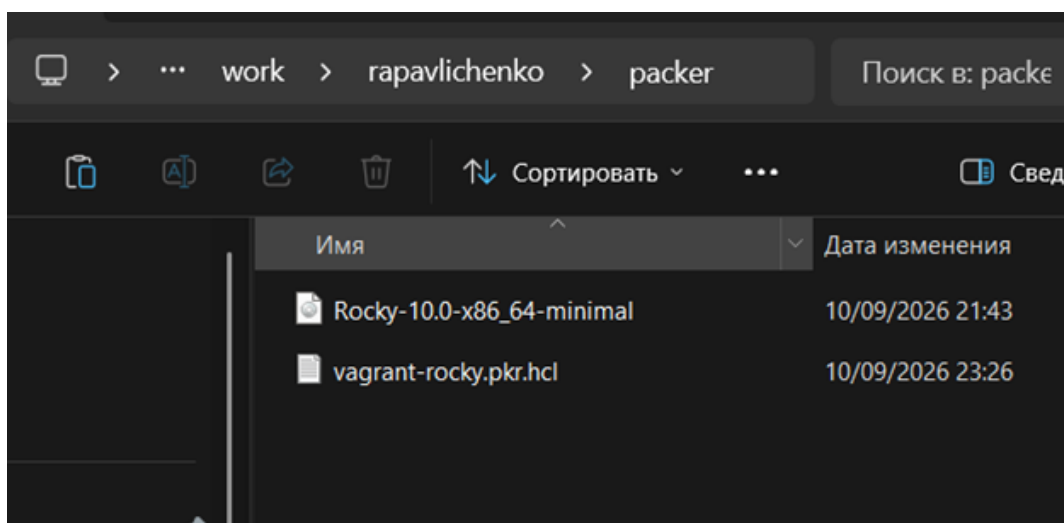


Рисунок 2 – Содержимое каталога packer

3. Подготовка Kickstart-файла

В каталоге `packer/http` был размещён файл `ks.cfg`.

Этот файл используется для автоматической установки Rocky Linux и содержит основные параметры создаваемой системы.

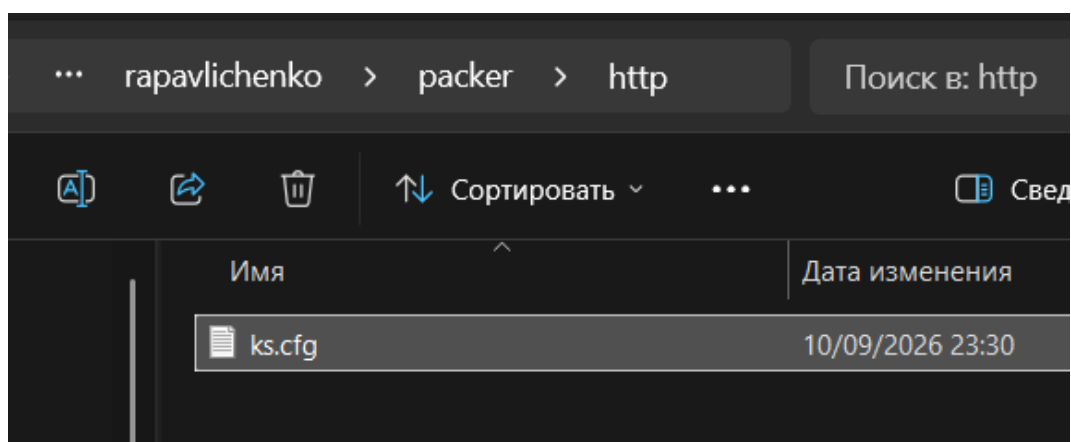


Рисунок 3 – Файл автоматической установки `ks.cfg`

4. Подготовка файлов Vagrant

В каталоге `vagrant` были подготовлены файлы `Vagrantfile` и `Makefile`.

В `Vagrantfile` описываются виртуальные машины лабораторного стенда. В `Makefile` находятся команды, упрощающие работу с проектом.

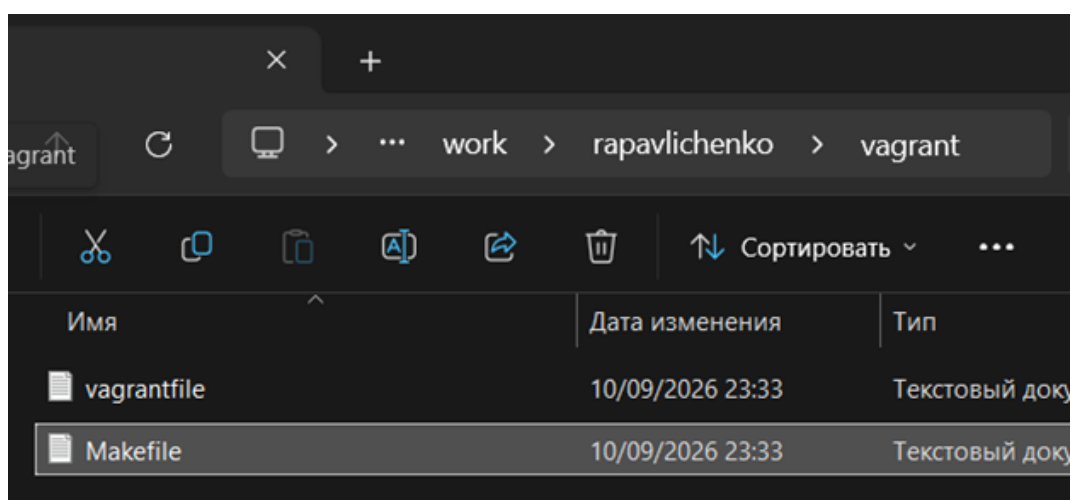


Рисунок 4 – Содержимое каталога `vagrant`

5. Подготовка сценариев `provision`

Сценарии автоматической настройки были распределены по каталогам `default`, `server` и `client`.

Каталог `default` содержит общие настройки. В каталогах `server` и `client` находятся сценарии, предназначенные для соответствующих виртуальных машин.

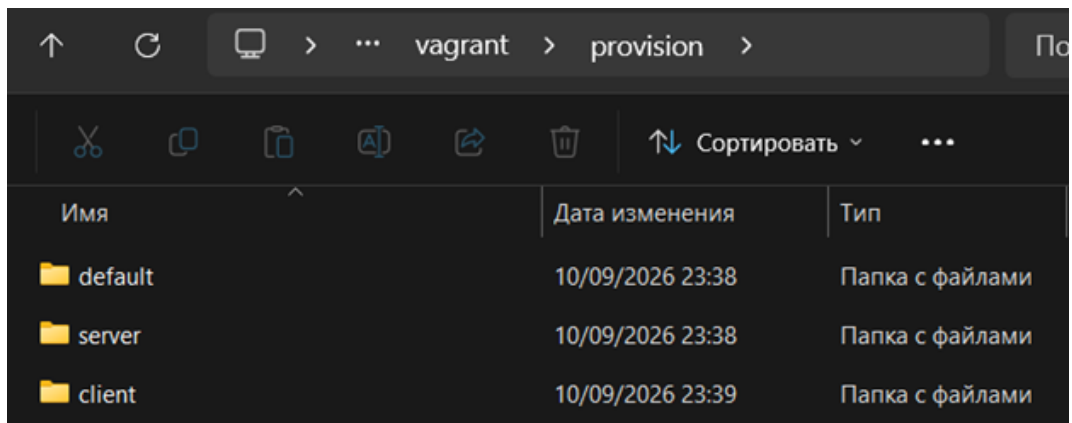


Рисунок 5 – Структура каталога provision

В общем каталоге default были размещены сценарии создания пользователя и назначения имени узла.

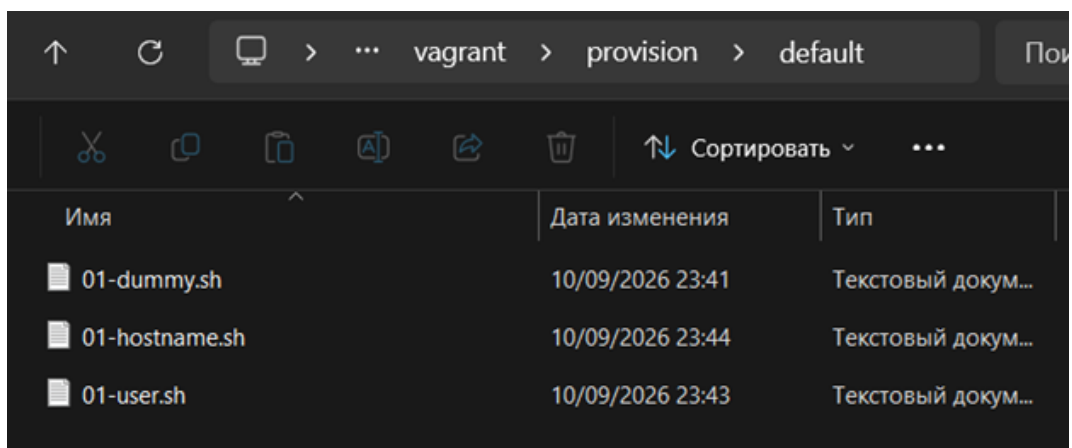


Рисунок 6 – Общие сценарии настройки виртуальных машин

6. Сборка образа Rocky Linux

После подготовки файлов была запущена сборка образа Rocky Linux с помощью Packer.

Для сборки использовались команды:

```
packer init .
packer build vagrant-rocky.pkr.hcl
```

Packer создал виртуальную машину VirtualBox и начал автоматическую установку операционной системы.

```

C:\work\ravavlichenko\packer>packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
virtualbox-iso.rockylinux: output will be in this color.
qemu.rockylinux: output will be in this color.

Build 'qemu.rockylinux' errored after 3 milliseconds 721 microseconds: Failed creating Qemu driver: exec:
%PATH%
==> virtualbox-iso.rockylinux: Retrieving Guest additions
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying file://C:/Program%20Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: file://C:/Program%20Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso => C:/Pr
so
==> virtualbox-iso.rockylinux: Retrieving ISO
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso?checksum=sha256%3Aaac6ac3ce781b91a91ce
==> virtualbox-iso.rockylinux: Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso?checksum=sha256%3Aaac6ac3ce781b91a91ce7846340
apavlichenko/packer/Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Starting HTTP server on port 8491
==> virtualbox-iso.rockylinux: Creating virtual machine...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Creating hard drive output-rockylinux10-virtualbox\rockylinux10-virtualbox.
==> virtualbox-iso.rockylinux: Mounting ISOs...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Mounting boot ISO...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Creating forwarded port mapping for communicator (SSH, WinRM, etc) (host po
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing custom VBoxManage commands...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --memory 2048
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --cpus 2
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --nat-localhostreachabl on
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --firmware EFI
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --vrde on
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --vrdeport 3390
==> virtualbox-iso.rockylinux: Starting the virtual machine...
==> virtualbox-iso.rockylinux: The VM will be run headless, without a GUI. If you want to
==> virtualbox-iso.rockylinux: view the screen of the VM, connect via VRDP without a password to
==> virtualbox-iso.rockylinux: rdp://127.0.0.1:5921
==> virtualbox-iso.rockylinux: Waiting 10s for boot...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Typing the boot command...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Using SSH communicator to connect: 127.0.0.1
==> virtualbox-iso.rockylinux: Waiting for SSH to become available...

```

Рисунок 7 – Сборка образа Rocky Linux

Результатом выполнения этого этапа стал box-файл Rocky Linux, предназначенный для дальнейшего использования средствами Vagrant.

7. Запуск виртуальной машины server

После добавления box-файла была запущена виртуальная машина server.

Для запуска использовалась команда:

```
vagrant up server
```

Vagrant импортировал подготовленный образ, создал виртуальную машину и настроил её сетевые интерфейсы.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9445]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\work\rapavlichenko>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: This machine used to live in G:/vagrant but it's now at C:/
work/rapavlichenko.
==> server: Depending on your current provider you may need to change t
he name of
==> server: the machine to run it as a different machine.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this mac
hine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this mac
hine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
```

Рисунок 8 – Запуск виртуальной машины server

8. Запуск виртуальной машины client

После запуска сервера была запущена виртуальная машина client.

```
vagrant up client
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9445]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\work\rapavlichenko>vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Cloning VM...
==> client: Matching MAC address for NAT networking...
==> client: Setting the name of the VM: rapavlichenko_client_1789153180
529_76567
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Cleaning any previously set network interfaces
```

Рисунок 9 – Запуск виртуальной машины client

После выполнения команд обе виртуальные машины лабораторного стенда находились в запущенном состоянии.

9. Подключение к серверу

Для проверки работы сервера было выполнено подключение по SSH.

```
vagrant ssh server
```

```
C:\work\rapavlichenko>vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to
use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script enterin
g the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please
enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
```

Рисунок 10 – Подключение к виртуальной машине server

После подключения был выполнен вход под пользователем rapavlichenko.

```
su - rapavlichenko
```

```
vagrant@localhost:~$ su - rapavlichenko
Password:
Last failed login: Fri Sep 11 19:09:07 UTC 2026 on pts/0
There were 4 failed login attempts since the last successful login.
[rapavlichenko@localhost.rapavlichenko.net ~]$
```

Рисунок 11 – Вход под пользователем rapavlichenko на сервере

Появление приглашения командной строки пользователя rapavlichenko подтвердило успешный вход в систему.

После проверки был выполнен выход из пользовательского сеанса.

```
exit
```

```
[rapavlichenko@localhost.rapavlichenko.net ~]$ exit
logout
vagrant@localhost:~$ |
```

Рисунок 12 – Выход из пользовательского сеанса

10. Подключение к клиенту

Для проверки клиентской машины было выполнено подключение по SSH.

```
vagrant ssh client
```

```
C:\work\rapavlichenko>vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Thu Sep 3 07:12:53 2026 from 10.0.2.2
vagrant@client:~$ |
```

Рисунок 13 – Подключение к виртуальной машине client

Подключение к клиентской машине было выполнено успешно.

11. Первоначальная остановка сервера

После проверки была выполнена команда остановки сервера:

```
vagrant halt server
```

Vagrant не смог выполнить штатное завершение работы гостевой системы, поэтому виртуальная машина была выключена принудительно.

```
C:\work\rpavlichenko>vagrant halt server
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...
server: Guest communication could not be established! This is usually because
server: SSH is not running, the authentication information was changed,
server: or some other networking issue. Vagrant will force halt, if
server: capable.
==> server: Forcing shutdown of VM...
C:\work\rpavlichenko>
```

Рисунок 14 – Остановка виртуальной машины server

12. Настройка пользователя и имён узлов

В файл Vagrantfile были добавлены два общих блока provision.

Сценарий 01-hostname.sh назначает имя узла. Сценарий 01-user.sh создаёт административного пользователя.

```
config.vm.provision "common hostname",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  run: "always",
  path: "provision/default/01-hostname.sh"

config.vm.provision "common user",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/default/01-user.sh"
```

Рисунок 15 – Добавление сценариев настройки в Vagrantfile

13. Проверка настроек клиента

После применения сценариев настройки на клиентской машине был выполнен вход под пользователем rpavlichenko.

```
su - rpavlichenko
```

В приглашении командной строки отобразилось имя:

```
rapavlichenko@client.rapavlichenko.net
```

Это подтверждает успешное создание пользователя и правильное назначение имени клиентскому узлу.

```
Last login: Fri Sep 11 19:10:31 2026 from 10.0.2.2  
vagrant@client:~$ su - rapavlichenko  
Password:  
rapavlichenko@client.rapavlichenko.net ~]$ |
```

Рисунок 16 – Проверка пользователя и имени клиентского узла

Повторная проверка показала, что параметры клиентской машины были Benn... Wait need finish.

Ответы на контрольные вопросы

Для чего предназначен Vagrant?

Vagrant предназначен для автоматизированного создания, настройки и управления виртуальными машинами. Конфигурация виртуального стенда хранится в текстовом файле, поэтому его можно повторно развернуть с такими же параметрами.

Что такое box-файл и Vagrantfile?

Бокс-файл представляет собой подготовленный образ виртуальной машины с метаданными, необходимыми Vagrant.

Vagrantfile содержит описание лабораторного стенда: используемый бокс-образ, виртуальные машины, объём памяти, сетевые интерфейсы, имена узлов и сценарии автоматической настройки.

Какие основные команды Vagrant использовались в работе?

Запуск виртуальной машины:

```
vagrant up server  
vagrant up client
```

Просмотр состояния машин:

```
vagrant status
```

Подключение по SSH:

```
vagrant ssh server  
vagrant ssh client
```

Применение сценариев настройки:

```
vagrant provision
```

Остановка виртуальных машин:

```
vagrant halt
```

Удаление созданных машин:

```
vagrant destroy
```

Для чего нужны конфигурационные файлы лабораторной работы?

Файл `vagrant-rocky.pkr.hcl` описывает процесс сборки образа Rocky Linux с помощью Packer. В нём задаются исходный ISO-образ, аппаратные параметры виртуальной машины, способ загрузки и порядок формирования box-файла.

Файл `ks.cfg` содержит параметры автоматической установки Rocky Linux: язык, раскладку клавиатуры, часовой пояс, параметры диска, пользователей и устанавливаемые пакеты.

Файл `Vagrantfile` описывает виртуальные машины `server` и `client`, их аппаратные параметры, сетевые интерфейсы и сценарии `provision`.

Файл `Makefile` содержит команды, которые упрощают сборку образа и управление лабораторным стендом.

Выводы

В ходе лабораторной работы был подготовлен стенд из двух виртуальных машин с операционной системой Rocky Linux.

С помощью Packer был собран базовый box-образ. Средствами Vagrant были запущены виртуальные машины `server` и `client`, после чего была проверена возможность подключения к ним по SSH.

В конфигурацию были добавлены сценарии создания пользователя `rapavlichenko` и назначения имён узлов. Появление приглашения `rapavlichenko@client.rapavlichenko.net` подтвердило правильное применение настроек.

Поставленная цель была достигнута. Подготовленный стенд можно использовать при выполнении следующих лабораторных работ.